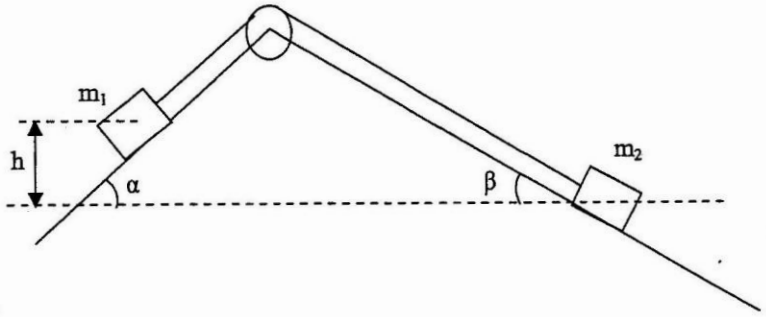
**DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ŞI SPORT**
***Concursul municipal la FIZICĂ***

Clasa X-a

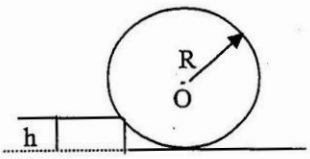
1. Corpurile cu masele $m_1$ şi $m_2$ sunt legate de un fir trecut peste un scripete. Planurile pe care se află corpurile formează cu orizontala unghiurile $\alpha$ şi $\beta$. Corpul din stânga se află mai sus decât cel din dreapta cu înălțimea $h$ . După timpul $\tau$ de la începutul mişcării corpurile se aflau la acelaşi nivel. Coeficientul de frecare dintre corpuri şi suprafețele lor de sprijin este $\mu$. Determinați raportul maselor corpurilor.



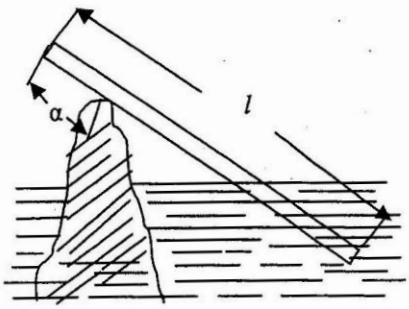

2. Într-un calorimetru se află gheață. Determinați capacitatea calorică a calorimetrului, dacă la încălzirea lui şi conținutului din el de la *270* până la *272K* se consumă $Q_1 = 2100J$, iar de la *272* până la *274K* se consumă $Q_2 = 69700J$. ($c_1 = 2100$ J/( kg ·K), $c_2 = 4200$ J/ (kg· K); $\lambda = 3{,}3\ 10^5$ J /kg ).

3. Sarcinile pozitive $q_1 = ne$ şi $q_2 = me$ se află la distanța $l$. Cum trebuie amplasată a treia sarcină $q$, pentru ca sistemul să se afle în echilibru, dacă sarcinile $q_1$ şi $q_2$: a) sunt fixate; b) sunt libere? Determinați valoarea sarcinii $q$ pentru cazul b.

4. Roata de rază $R$ şi masă $m$ se află în fața unei scări de înălțime $h$. Ce forță $F$ minimă orizontală trebuie de aplicat la axa de rotație O a roții pentru ca ea să urce? Frecarea se neglijează.




5. Pe o piatră ce iese din apă, se sprijină o scândură de lungime $l$. O parte din scândură de lungimea $a$ se află mai sus de punctul de sprijin. Ce parte din scândură se află sub apă dacă densitatea lemnului este $\rho$. ($\rho_a$- densitatea apei).

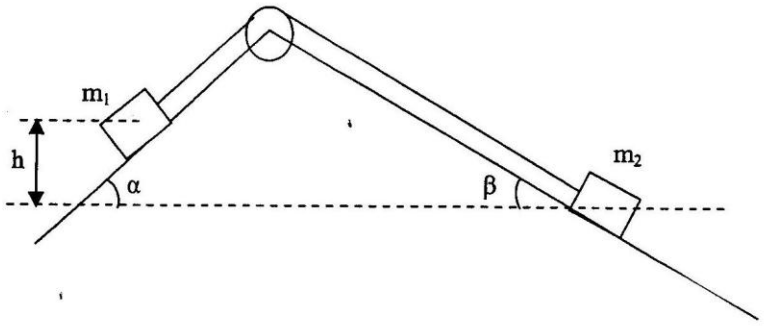


**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА.**

***Муниципальная олимпиада по физике –2011***

***10-й класс.***

1. Два груза с массами $m_1$ и $m_2$ связаны между собой нитью перекинутой через блок. Плоскости, на которых лежат грузы, составляют с горизонталью углы $\alpha$ и $\beta$. Правый груз находится ниже левого на величину $h$.

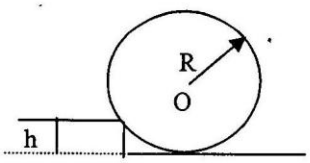



Через время $\tau$ после начала движения оба груза оказались на одной высоте. Коэффициент трения между грузами и плоскостями равен $\mu$. Определить отношение масс грузов.

2. В калориметре находится лед. Определить теплоемкость калориметра, если для нагревания его вместе с содержимым от *270* до *272K* требуется $Q_1$=*2100Дж* тепла, а от *272* до *274 K* требуется $Q_2$=*69700Дж*. ($c_1$ = 2100Дж /(кг · К); $c_2$ = 4200 Дж/( кг · К); $\lambda = 3,3 \cdot 10^5$ Дж /кг).

3. Имеются два положительных заряда $q_1 = ne$ и $q_2 = me$. Расстояние между зарядами - $l$. Как нужно расположить третий заряд $q$, чтобы он находился в равновесии, если заряды $q_1$ и $q_2$: а) закреплены; в) свободны? Чему в этом случае равен заряд $q$?

4. Колесо радиуса $R$ и массы $m$ стоит перед ступенькой высоты $h$. Какую наименьшую горизонтальную силу F надо приложить к оси колеса О, чтобы оно могло подняться на ступеньку? Трение не учитывать.




5. На камень, выступающий над водой, верхним своим концом опирается доска длины $l$. Часть доски длины $\alpha$ находится выше точки опоры. Какая часть доски находится под водой, если удельный вес древесины $\rho$. ($\rho_в$ – плотность воды).

